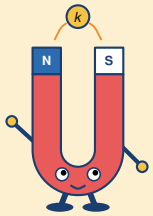
Factoriser une expression littérale

Notion 7



1 Factoriser, c'est quoi ?

Factoriser, c'est transformer une **somme** (ou une différence) en un **produit**.

$$\underbrace{3x+12}_{\text{somme}} = \underbrace{3(x+4)}_{\text{produit}}$$

C'est le contraire de **développer** (notion 6).

2 La formule

La distributivité, lue de **droite à gauche** :

$$k \times a + k \times b = k \times (a+b)$$
$$k \times a - k \times b = k \times (a-b)$$

k est le **facteur commun** : il est dans chaque terme.

3 Premiers exemples

Le facteur se voit : $6 \times x + 6 \times 4 = 6(x+4)$

Le calcul malin (les 71 éoliennes de Fécamp) **:**

$$7 \times 71 + 3 \times 71 = 71 \times 10 = 710$$

Avec des aires : $4 \times x + 4 \times 5 = 4(x+5)$

4 La méthode en 3 étapes

1. J'écris chaque terme comme un produit ;
2. je sors le facteur commun **devant** la parenthèse ;
3. je **vérifie** en développant.

$$7x + 42 = 7 \times x + 7 \times 6 = 7(x+6)$$

5 Le facteur est caché

$3x - 3 = 3 \times x - 3 \times 1 = 3(x-1)$

$x^2 + 5x = x \times x + x \times 5 = x(x+5)$

$12x - 30 = 6 \times 2x - 6 \times 5 = 6(2x-5)$

Je prends le **plus grand** facteur commun.

6 Erreurs à éviter

$3x - 3 = 3(x-1)$ (et non $3x$) : le 1 ne disparaît pas.

$7x + 42 = 7(x+6)$ (et non $7(x+42)$).

$x^2 + 5x = x(x+5)$ (et non $x(x+5x)$).

$12x - 30 = 6(2x-5)$: je garde le signe $-$.